

Project Report

Database Implementation

Group

1. 0706022310010 - Amanda Renata Go
2. 0706022310035 - Ruby Arthalia Golden
3. 0706022310031 - Muh. Nur Alif Akbar
4. 0706022310048 - Antonius Trimaryono
5. 0706022310007 - Richo Ivan Ardiyanto

Content

1. Introduction
2. Conceptual Data Modeling
3. Physical Data Modeling
4. Table Design
5. Views
6. Stored Procedures
7. Stored Functions
8. Triggers
9. Important Links



Introduction

FROSTY BITES merupakan UMKM milik Venecia Richardo Felix yang bergerak di bidang FnB (Food and Beverages) yang didirikan pada tahun 2024. FROSTY BITES menjual makanan sehat dalam bentuk, siap saji dan *frozen*, tanpa pengawet dan menggunakan sedikit penyedap rasa.

FROSTY BITES sendiri menggunakan sistem PO (Pre-Order) dalam proses bisnisnya. PO akan diumumkan setiap minggu melalui media sosial Instagram @frostybite.id. *Customer* yang tertarik

dan ingin memesan makanan bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp contact person atau *Direct Message* (DM) Instagram. Kemudian *customer* bisa mengisi format dan memilih jenis pembayaran yang diinginkan yaitu, transfer, QRIS, atau COD (Cash on Delivery).

Conceptual Data Modeling

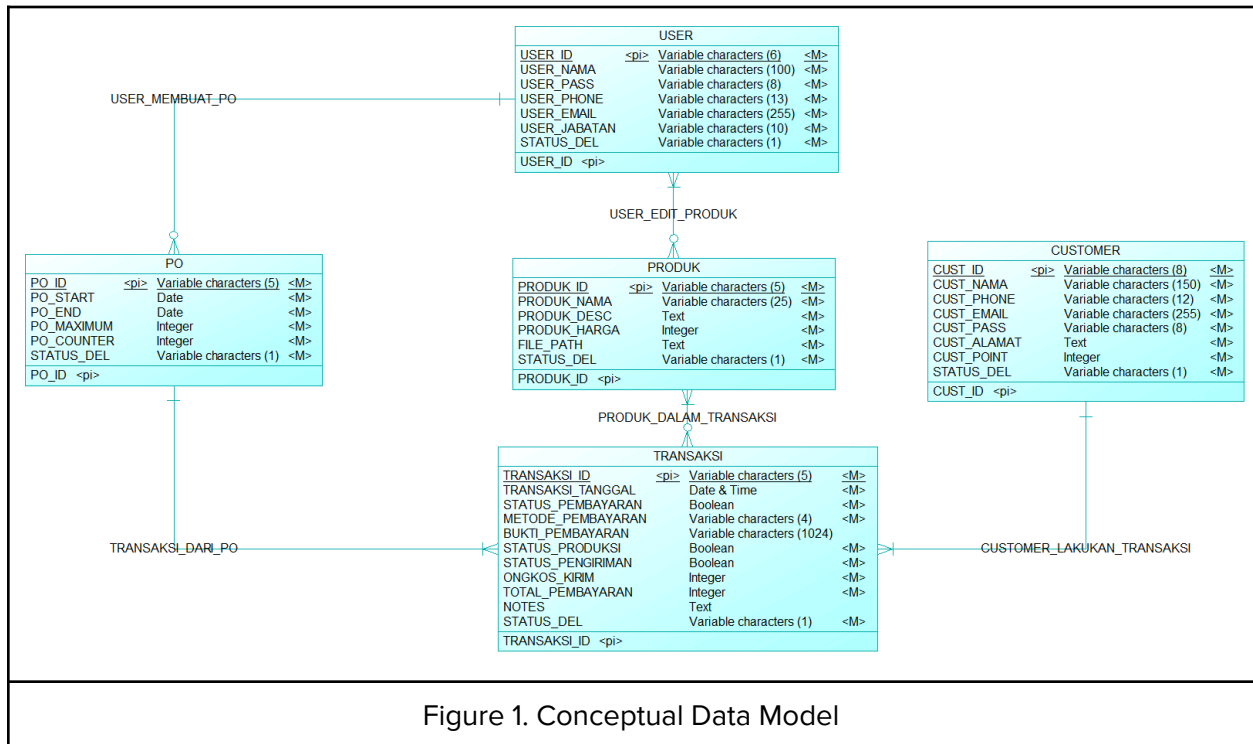


Figure 1. Conceptual Data Model

Physical Data Modeling

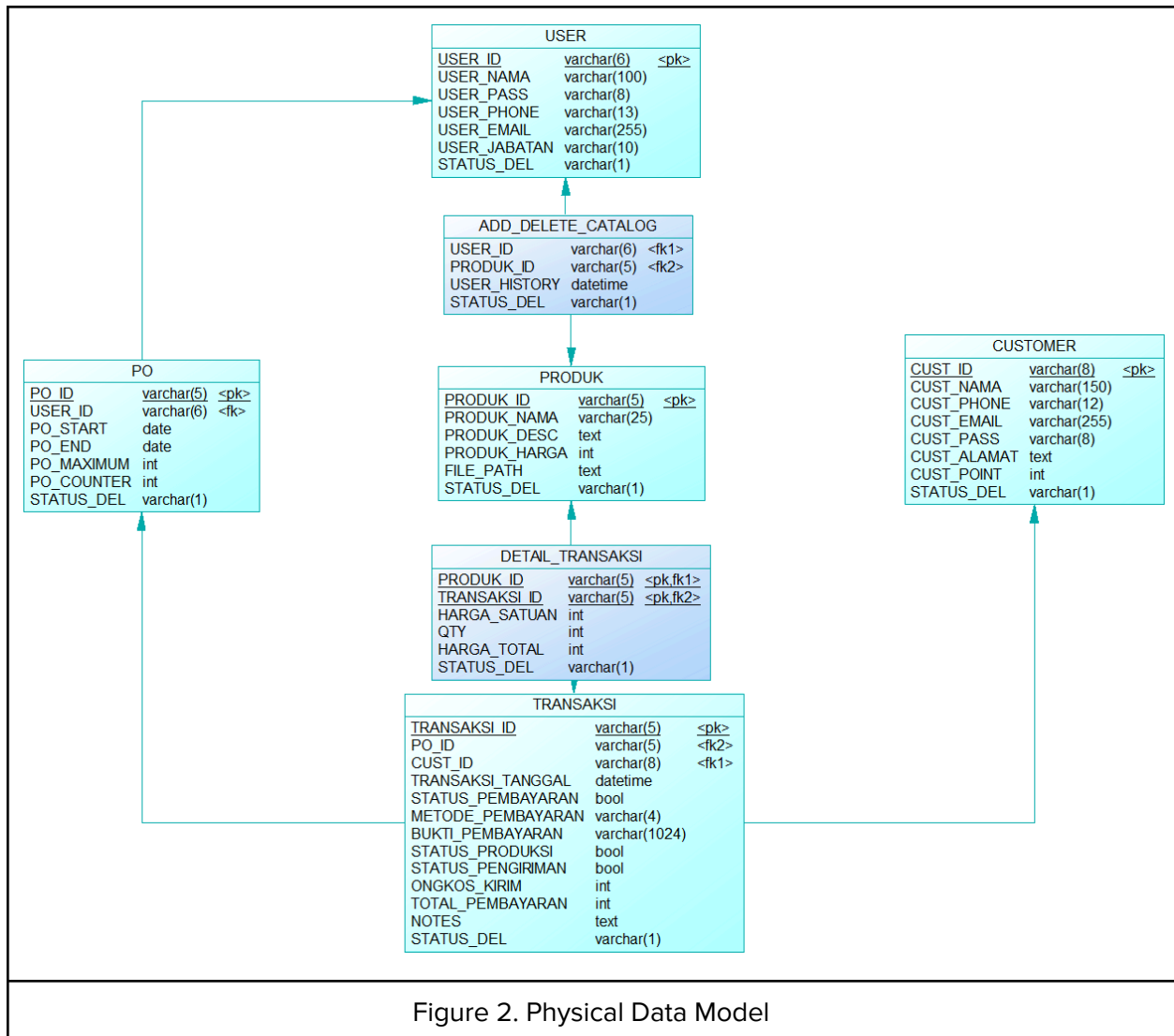


Figure 2. Physical Data Model

Table Design

USER				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
USER_ID	VARCHAR(6)	PK	-	3 huruf pertama adalah singkatan dari jabatan dan 3 digit angka berikutnya sebagai nomor urutan CEO = Chief Executive Officer COO = Chief Operating Officer CFO = Chief Financial Officer CMO = Chief Marketing Officer CTO = Chief Technology Officer MNG = Manager WOR = Worker
USER_NAMA	VARCHAR(100)	NN	-	Nama dari <i>user</i>
USER_PASS	VARCHAR(8)	NN	-	Password terdiri dari 8 karakter
USER_PHONE	VARCHAR(13)	NN	-	Nomor telepon <i>user</i>
USER_EMAIL	VARCHAR(255)	NN	-	Email dari <i>user</i>
USER_JABATAN	VARCHAR(10)	NN	-	Jabatan dari <i>user</i>
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

PRODUK				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
PRODUK_ID	VARCHAR(5)	PK	-	2 huruf pertama adalah singkatan dari nama menu dan 3 digit angka berikutnya adalah no urutan
PRODUK_NAMA	VARCHAR(25)	NN	-	-

PRODUK_DESC	TEXT	NN	-	-
PRODUK_HARGA	INT	NN	-	-
FILE_PATH	TEXT	NN	-	Lokasi penyimpanan foto produk
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

CUSTOMER				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
CUST_ID	VARCHAR(8)	PK	-	CUST + 4 digit angka yang adalah no urutan <i>customer</i>
CUST_NAMA	VARCHAR(150)	NN	-	Nama dari <i>customer</i> Frosty Bites
CUST_PHONE	VARCHAR(12)	NN	-	Nomor telepon yang terdiri dari 13 angka
CUST_EMAIL	VARCHAR(255)	NN	-	Email dari <i>customer</i> Frosty Bites
CUST_PASS	VARCHAR(8)	NN	-	Password yang dibuat oleh <i>customer</i> saat membuat akun
CUST_ALAMAT	TEXT	NN	-	Alamat lengkap dari <i>customer</i>
CUST_POINT	INT	NN	-	Jumlah poin yang didapatkan dari Setiap transaksi produk Frosty Bites setiap pembelian mendapatkan 1 poin
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

PO				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
PO_ID	VARCHAR(5)	PK	-	2 huruf pertama adalah singkatan dari <i>Purchase Order</i> dan 3 digit angka berikutnya sebagai nomor urutan
USER_ID	VARCHAR(8)	FK	-	Dari tabel USER
PO_START	DATE	NN	-	YYYY - MM - dd
PO_END	DATE	NN	-	YYYY - MM - dd
PO_MAXIMUM	INT	NN	-	Jumlah maksimal transaksi yang dapat diterima
PO_COUNTER	INT	NN	-	Jumlah transaksi dalam 1 batch pemesanan
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

TRANSAKSI				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
TRANSAKSI_ID	VARCHAR(5)	PK	-	Dari tabel Transaksi
PO_ID	VARCHAR(5)	FK2	-	Dari tabel PO
CUST_ID	VARCHAR(10)	FK1	-	Dari tabel Customer
TRANSAKSI_TANGGAL	DATE & TIME	NN	-	YYYY - MM - dd ; Hour:Min:Sec
STATUS PEMBAYARAN	BOOL	NN	-	TRUE = menunjukkan pelanggan sudah membayar pesanan FALSE = menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
METODE PEMBAYARAN	VARCHAR(4)	NN	-	Pilihan metode pembayaran

TRANSAKSI				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
BUKTI_PEMBAYARAN	VARCHAR(1024)		-	Link dari Google Drive
STATUS_PRODUKSI	BOOL	NN	-	TRUE = menunjukkan pesanan sudah selesai di produksi FALSE = menunjukkan pesanan sudah selesai di produksi
STATUS_PENGIRIMAN	BOOL	NN	-	TRUE = menunjukkan apakah pesanan sudah dikirim FALSE = menunjukkan apakah pesanan belum dikirim
ONGKOS_KIRIM	INT	NN	-	Ongkos kirim Wilayah Citraland = Free Surabaya Barat = 10000 Others = 20000
TOTAL_PEMBAYARAN	INT	NN	-	Total harga akhir yang harus dibayar
NOTES	TEXT		-	Catatan pesanan dari <i>customer</i>
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

DETAIL_TRANSAKSI				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
PRODUK_ID	VARCHAR(5)	PK,FK1	-	Dari tabel Produk
TRANSAKSI_ID	VARCHAR(5)	PK,FK2	-	Dari tabel Transaksi
QTY	INT	NN	-	Jumlah dari pesanan yang dilakukan oleh pelanggan
HARGA_TOTAL	INT	NN	-	Total harga dari produk yang dipesan
HARGA_SATUAN	INT	NN	-	Harga satuan dari produk yang dipesan
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete



ADD_DELETE_CATALOG				
Column Name	Data Type (Len)	Const.	Def. Value	Comments
USER_ID	VARCHAR(6)	PK,FK1	-	Dari tabel USER
PRODUK_ID	VARCHAR(5)	PK,FK2	-	Dari tabel Produk
USER_HISTORY	DATE & TIME	NN	-	YYYY - MM - dd ; hour:min:sec
STATUS_DEL	VARCHAR(1)	NN	0	0 = aktif, 1 = delete

Notes:

PK = Primary Key

FK = Foreign Key

NN = Not Null

UN = Unique

CH = Check

Views

View Name	Description
recap	Akan menampilkan jumlah pesanan dari setiap produk dari batch terbaru. Dan juga digunakan untuk menampilkan jumlah tersebut dalam bentuk pie chart laporan pemesanan tiap produk.
homepage	Akan menampilkan informasi mengenai pelanggan tentang status pemesanan.
catalog	Akan menampilkan informasi tiap produk dengan status aktif di tampilan katalog dalam page <i>customer</i> .
all_catalog	Akan menampilkan informasi setiap produk di tampilan katalog dalam page team. Dan juga digunakan dalam pengeditan produk untuk mengambil PRODUK_ID.
pelanggan	Akan menampilkan informasi pelanggan dan jumlah poin yang dimilikinya saat ini.
employee	Akan menampilkan nama dan jabatan dari karyawan yang aktif. Dan digunakan untuk mengambil USER_ID yang nanti nya akan dimasukkan ke dalam PROCEDURE add_PO.
all_employee	Akan menampilkan nama dan jabatan dari semua karyawan yang ada. Digunakan untuk mengedit karyawan.
PRE_ORDER_EDIT	Akan menampilkan detail-detail yang ada pada PO kemudian digunakan untuk mengisi dan menampilkan semua data PO yang ada pada ComboBox report.

Stored Procedures

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
user_login	- userID (IN) - pass (IN)	Untuk memeriksa apakah yang login adalah CEO, memvalidasi password, dan mengambil nama karyawan yang login. Dengan mengambil dari kolom (USER_ID, USER_NAMA, USER_PASS). Contoh input: Call user_login('CEO001', 'FLIX2153'); Contoh output:

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
		CEO001, Venecia Richardo Felix, FLIX2153
add_product	- nama (IN) - harga (IN) - deskripsi (IN) - filepath (IN)	Untuk menambahkan data pada tabel PRODUK pada kolom (PRODUK_NAMA, PRODUK_HARGA, PRODUK_DESC, FILE_PATH). Contoh input: Call add_product('dimsum baru', 20000, 'dimsum terbaru paling baru', 'ya'); Contoh output: Select * from product; DB001, dimsum baru, 20000, dimsum terbaru paling baru, ya, 0
edit_product	- id (IN) - nama (IN) - Harga (IN) - deskripsi (IN) - status (IN) - filepath (IN)	Untuk mengubah data pada tabel PRODUK pada kolom (PRODUK_NAMA, PRODUK_HARGA, PRODUK_DESC, STATUS_DEL, FILE_PATH). Contoh input: Call edit_product('DB002', 'dimsum baru', 25000, 'dimsum terbaru paling baru', 'ya'); Contoh output: Select * from product; DB002, dimsum baru, 25000, dimsum terbaru paling baru, ya, 0
search_customer	- keyword (IN)	Untuk mencari <i>customer</i> sesuai dengan keyword yang diberikan. Keyword dapat berupa nama, nomor telepon, alamat maupun poin yang dimiliki. Contoh input: Call search_customer('Ruby'); Contoh output: Ruby Arthalia, 08123456789, Jl. Semangat 45, 6
add_karyawan	- nama (IN) - pass (IN) - phone (IN) - email (IN) - jabatan (IN)	Untuk menambahkan karyawan ke dalam table USER. Contoh input: Call add_karyawan('Ruby', 'rawr', '08123456789', 'ruby@gmail.com', 'MNG'); Contoh output: Select * from USER; Ruby, rawr, 08123456789, ruby@gmail.com, MNG, 0

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
edit_karyawan	- id (IN) - nama (IN) - pass (IN) - phone (IN) - email (IN) - jabatan (IN) - status (IN)	Untuk mengubah data dari karyawan dalam table USER. Contoh input: Call edit_karyawan('Robi,' rawr', '08123456789', 'rob@gmail.com', 'MNG'); Contoh output: Select * from USER; Robi, rawr, 08123456789, rob@gmail.com, MNG, 0
add_PO	- karyawan_id (IN) - po_start (IN) - po_end (IN) - po_max (IN)	Untuk menambahkan batch PO baru. Contoh input: Call add_PO('CEO001', '2024-12-11', '2024-12-23', 50); Contoh output: Select * from PO; PO011, CEO001, 2024-12-11, 2024-12-23, 50
edit_PO	- id_baru(IN) - start_baru(IN) - end_baru(IN) - max_baru(IN)	Untuk mengedit detail dari batch PO yang ada. Contoh input: Call edit_PO('PO011', '2024-1-11', '2024-2-23', 50); Contoh output: Select * from PO; PO011, CEO001, 2024-1-11, 2024-2-23, 50
P_Report_Batch	- batch (IN)	Untuk mengambil data jumlah pesanan produk pada Batch yang dipilih. Contoh input: Call P_Report_Batch(11); Contoh output: DIMSUM BOLOGNESE 2 PO011, DIMSUM MENTAI 6 PO011, DIMSUM ORIGINAL 5 PO011, GYOZA BOLOGNESE 2 PO011, GYOZA MENTAI 9 PO011, GYOZA ORIGINAL 8 PO011,
P_Customer_Batch	- batch (IN)	Untuk mengambil data <i>customer</i> yang berbelanja pada periode Batch yang dipilih. Contoh input: Call P_Customer_Batch(11);

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
		Contoh output: Alina Pramest Jl. Sedap Malam No. 9, Kelurahan Sedap Malam, Kecamatan Gubeng Surabaya, 08129384765 1 Amanda Renata Jl. Raya Darmo Permai No. 12, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya Barat 09873948723 1 ...
P_report_month	- bulan (IN) - tahun (IN)	Untuk menampilkan detail pesanan tiap PO di bulan dan tahun yang dipilih untuk ditampilkan. Contoh input: Call P_report_month('03', '2024'); Contoh output: Citra Maharani Jl. Citraraya Utama No. 15, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Citrland, Surabaya Barat 083234567892 4 DIMSUM MENTAL 5 PO001, Fanny Lestari Jl. Bukit Telaga Golf No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Citrland, Surabaya Barat 086234567895 2 DIMSUM ORIGINAL 4 PO001 ...
P_report_year	- tahun (IN)	Untuk menampilkan detail pesanan tiap PO di tahun yang dipilih untuk ditampilkan. Contoh input: Call P_report_month('03', '2024'); Contoh output: Citra Maharani Jl. Citraraya Utama No. 15, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Citrland, Surabaya Barat 083234567892 4 DIMSUM MENTAL 5 PO001, Fanny Lestari Jl. Bukit Telaga Golf No. 8, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Citrland, Surabaya Barat 086234567895 2 DIMSUM ORIGINAL 4 PO001 ...
cust_login	- emailC (IN) - passC (IN)	Untuk memvalidasi password <i>customer</i> dan mengambil nama <i>customer</i> yang ingin login. Contoh input: Call cust_login('rr@gmail.com','pass'); Contoh output:

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
		CUST0095 Ruby rr@gmail.com pass Jl. Semangat 45
add_cust	- nama (IN) - email (IN) - notelp (IN) - pass (IN) - address (IN)	Untuk menambah atau insert data pada tabel CUSTOMER. Contoh input: Call add_cust('Alif', 'Alif@yahoo.com', '08918726354', 'aliff', 'Jl. Merdeka 17'); Contoh output: Select * from CUSTOMER; ... CUST1000 Alif Alif@yahoo.com 08918726354 aliff Jl. Merdeka 17 0 0
POINT_CUST	- nama (IN)	Untuk menampilkan history poin seorang <i>customer</i> dari tiap transaksi. Contoh input: Call POINT_CUST('Andi Saputra'); Contoh output: T0001 2024-03-04 15:02:19 2 GYOZA ORIGINAL +1, T0061 2024-04-22 09:44:30 2 DIMSUM ORIGINAL +1, T0076 2024-05-13 10:31:32 3 GYOZA ORIGINAL +1, T0089 2024-05-20 08:30:31 3 GYOZA ORIGINAL +1,
cust_order	- nama (IN)	Untuk menampilkan data <i>customer</i> dalam program sebelum transaksi, agar <i>customer</i> bisa mengganti tujuan pengirimannya jika berbeda dengan alamat yang tersimpan. Contoh input: Call cust_order('Andi Saputra'); Contoh output: CUST0001 Andi Saputra 081234567890 andi.saputra@gmail.com Jl. Raya Darmo Permai No. 12, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya Barat 4
P_Transaction	- notelp (IN) - metode_pembayaran (IN) - bukti_pembayaran	Untuk memasukkan data pada tabel TRANSAKSI ketika <i>customer</i> membeli barang atau melakukan transaksi. Contoh input: Call P_Transaction('08882999', 'QRIS',

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
	(IN) - ongkos_kirim (IN) - total_pembayaran (IN) - status_bayar (IN)	'https://drive.google.com//folde', 20000, 100000, 1) Contoh output: Select * from TRANSAKSI; T0001 PO001 CUST0001 2024-03-04 15:02:19 1 QRIS https://drive.google.com/drive/folde 0 0 20000 100000 - 0
transaction_poin_cust	- notelp (IN)	Untuk menambahkan poin <i>customer</i> setiap ada transaksi yang terjadi. Contoh input: Call transaction_poin_cust('08123456789'); Contoh output: Select * from CUSTOMER; Before: CUST0096 Ruby 08123456789 ruby@gmail.com rawr Jl. Semangat 45 1 0 After: CUST0096 Ruby 08123456789 ruby@gmail.com rawr Jl. Semangat 45 2 0
update_detail_transaksi	- id (IN) - jumlah (IN) - total (IN) - satuan (IN)	Untuk menambah detail transaksi ke dalam tabel DETAIL_TRANSAKSI Contoh input; Call update_detail_transaksi('DB001', 2, 28000, 56000); Contoh output: Select * from DETAIL_TRANSAKSI; DB001 2 28000 56000 0
update_bool_transaksi	- id (IN) - status_bayar (IN) - status_produksi (IN) - status_kirim (IN)	Untuk mengupdate kolom (STATUS_PEMBAYARAN, STATUS_PRODUKSI, STATUS_PENGIRIMAN), ketika diganti statusnya pada tampilan aplikasi. Contoh input: Call update_bool_transaksi('T0001', '1', '1', '1'); Contoh output: Before: T0001 PO001 CUST0001 2024-03-04 15:02:19 1 QRIS https://drive.google.com//folders/ODci 0 0 10000 60000 - 0 After: T0001 PO001 CUST0001 2024-03-04 15:02:19 1 QRIS https://drive.google.com//folders/ODci 1 1

Procedure Name	Parameter (Type)	Description
		10000 60000 - 0
pAddDeleteCatalog	- user_id (IN) - produk_id (IN)	Untuk memasukkan detail, orang yang mengubah, waktu mengubah, produk yang diubah ke dalam table ADD_DELETE_CATALOG. Contoh input: Call pAddDeleteCatalog('CEO001', 'DB001'); Contoh output: Select * from ADD_DELETE_CATALOG; CEO001 DB001 2024-03-03 12:57:10 0

Stored Functions

Function Name	Parameter (Type)	Description
PO_BATCH	- RETURNS (INT)	Akan mengambil batch po terakhir kemudian ditambah 1 untuk menampilkan batch terbaru merupakan batch urutan ke berapa. Contoh input: PO_BATCH(); Contoh output: 12
Shipping_Price	- Nama (IN) - RETURNS (INT)	Akan menentukan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat <i>customer</i> . Sesuai dengan ketentuan: Citraland = Free Surabaya Barat = 10000 Others = 20000 Contoh input: Select Shipping_Price('Ruby Arthalia') Contoh output: 0

Triggers

Trigger Name	ON Table	Event Timing	Description
generate_id_product	Produk	Before Insert	Akan otomatis menghasilkan PRODUK_ID secara otomatis dan mengeset STATUS_DEL = 0 pada tabel PRODUK sebelum insert

Trigger Name	ON Table	Event Timing	Description
			dilakukan.
generate_user_id	USER	Before Insert	Akan otomatis menghasilkan USER_ID secara otomatis dan mengeset STATUS_DEL = 0 pada tabel USER sebelum insert dilakukan.
before_add_po	PO	Before Insert	Akan otomatis menghasilkan PO_ID secara otomatis dan mengeset STATUS_DEL = 0 pada tabel PO sebelum insert dilakukan.
generate_id_customer	CUSTOMER	Before Insert	Akan otomatis menghasilkan CUST_ID secara otomatis dan mengeset CUST_POIN = 0 dan STATUS_DEL = 0 pada tabel CUSTOMER sebelum insert dilakukan.
T_insert_transaksi	TRANSAKSI	Before Insert	Akan otomatis menghasilkan TRANSAKSI_ID secara otomatis, mengambil PO_ID dan waktu saat pembuatan transaksi juga mengeset STATUS_PRODUKSI = 0, STATUS_PENGIRIMAN = 0, STATUS_DEL = 0 pada tabel TRANSAKSI sebelum insert dilakukan.
trigger_detail_T	DETAIL_TRANSAKSI	Before Insert	Akan mengambil TRANSAKSI_ID dan mengeset STATUS_DEL = 0 pada tabel DETAIL_TRANSAKSI sebelum insert dilakukan.

Important Links

- CDM & PDM (.cdm, .pdm):
https://drive.google.com/file/d/117xLKh0LTDajh73RvkFPiP1GC2MgG0np/view?usp=drive_link (CDM)
https://drive.google.com/file/d/10u64L3MecxP1Ebv09wATPVOJv-Y7Zga-/view?usp=drive_link (PDM)
- Table (.sql):
https://drive.google.com/file/d/1_CFnBI06atoG9xyx5sK9tAFxbNI5ntP1/view?usp=drive_link

- View (.sql):
https://drive.google.com/file/d/1OilQVAk0Aee5UUT84FJvQ2xXz26PmRDD/view?usp=drive_link
- Procedure (.sql):
https://drive.google.com/file/d/1RU9MAI0S4UflItxLjjs3-qC5Ujd15nPc/view?usp=drive_link
- Function(.sql):
https://drive.google.com/file/d/1yz7cBVWkel1LwfCoX21Rn-wFVvcNSjo9/view?usp=drive_link
- Trigger (.sql):
https://drive.google.com/file/d/1c3E6xMeX_YjaUwezWGSy5RtBESJPH680/view?usp=drive_link

